

EYEWEB REBORN

Trabalho realizado por:

Francisco Rafael Carocinho Ribeiro - N° 2024123

José Samuel da Rocha Oliveira - N° 2024172

Tiago Filipe Sousa Carvalho - N° 2024180

Ana Rita da Silva Monteiro - N° 2024041

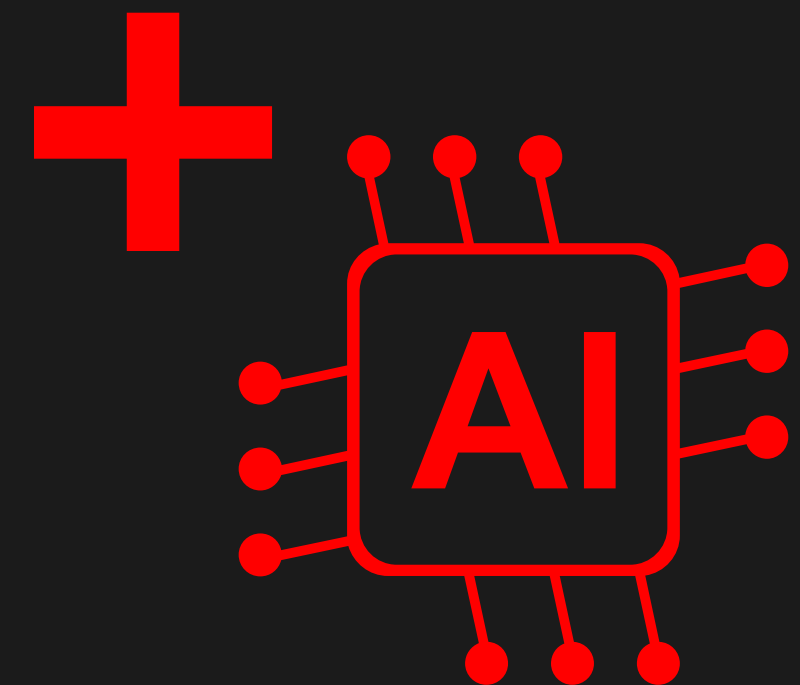
Vanina Kollen - N° 2024056

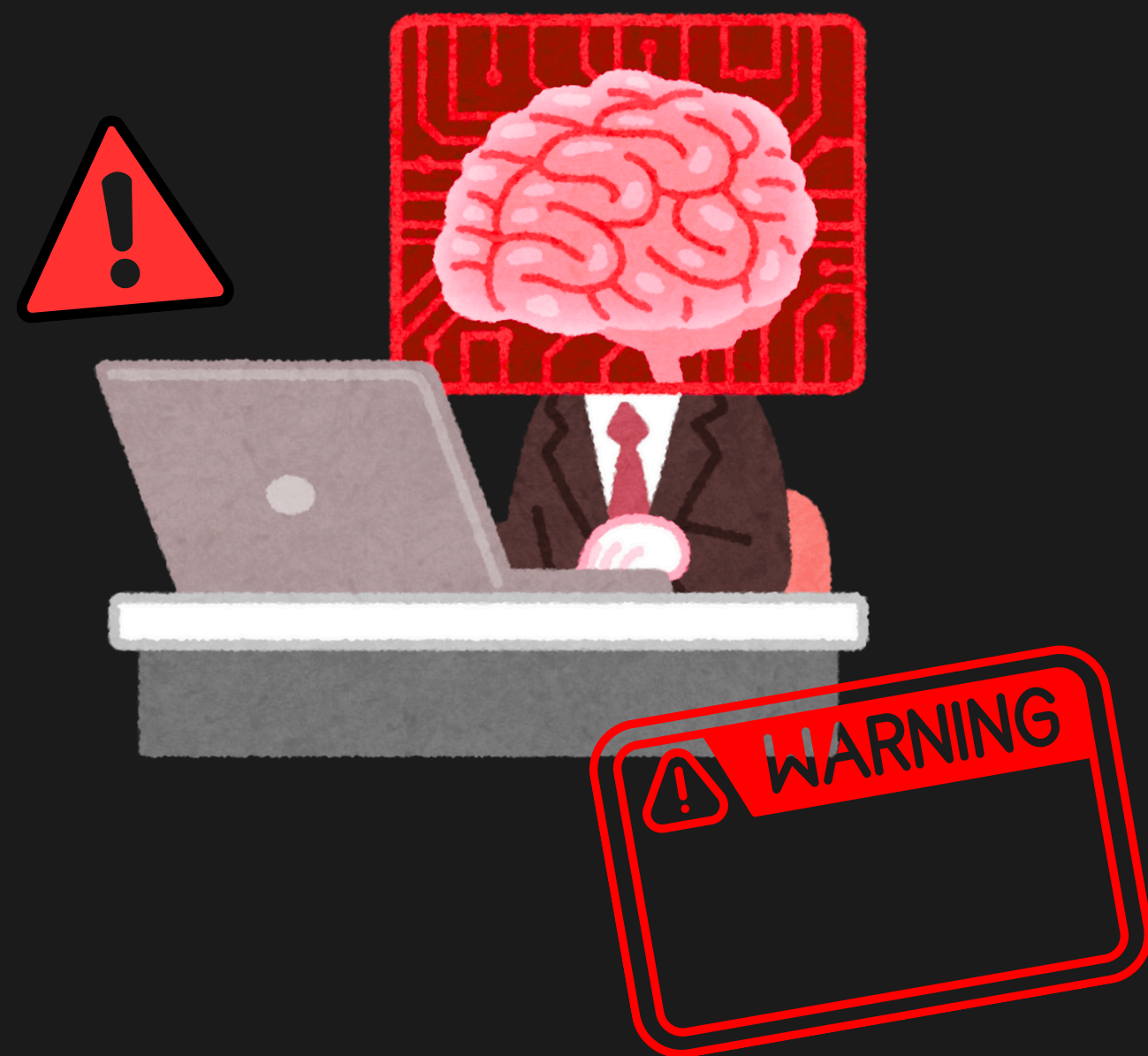
INTRODUÇÃO

Este projeto tem como finalidade integrar ao projeto EyeWeb um agente do tipo reativo. Propõe-se desenvolver uma ferramenta acessível, intuitiva e gratuita, adequada ao público em geral, numa área em constante evolução, onde os sistemas de segurança precisam acompanhar rapidamente as novas ameaças.



EYEWEB





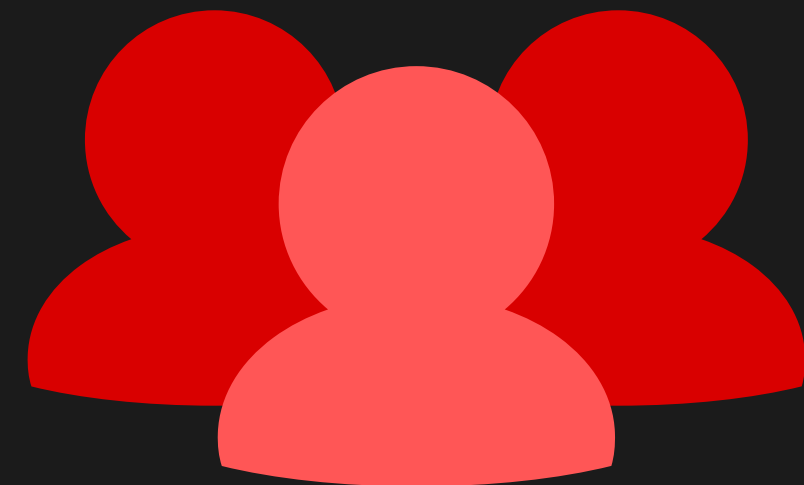
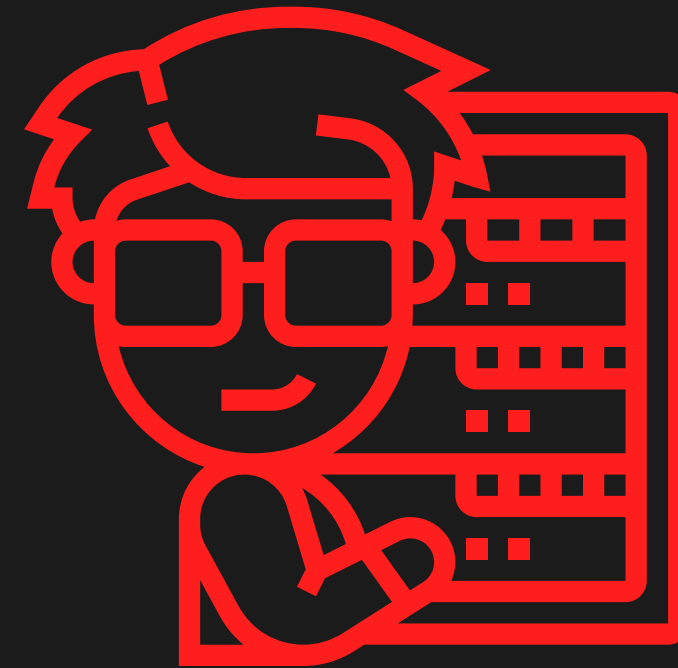
OBJETIVO

O EyeWeb Reborn pretende criar uma plataforma de segurança digital completa, capaz de proteger tanto o website como os seus utilizadores contra ameaças online. Para isso, conta com um agente integrado, que atua como guardião do site e auxilia o administrador, esclarecendo dúvidas e orientando na gestão da segurança.

PÚBLICO-ALVO

O EyeWeb Reborn destina-se a dois grupos principais:

1. Administradores de Websites: que necessitam de uma ferramenta que lhes permita monitorizar a segurança, identificar vulnerabilidades e agir rapidamente em caso de ameaças.
2. Utilizadores Finais: que procuram uma experiência segura, sabendo que os seus dados e palavras-passe são verificados e protegidos.



CRITÉRIOS DE SUCESSO

PRECISÃO

USABILIDADE

DESEMPENHO

ADOÇÃO

**SEGURANÇA
E PRIVACIDADE**

**CUMPRIMENTO DE
PRAZOS E ORÇAMENTO**

REQUISITOS

FUNCIONAIS

1. Análise de Websites
2. Verificação de Senhas
3. Relatórios Claros
4. Alertas de Senhas Vazadas
5. Interface Simples e Intuitiva

NÃO FUNCIONAIS

1. Desempenho Rápido
2. Segurança Garantida
3. Compatibilidade com Diferentes Navegadores
4. Capacidade de Crescer
5. Disponibilidade Constante
6. Privacidade Respeitada
7. Acessibilidade para Todos

NECESSIDADES E PRIORIDADES

NECESSIDADES

- Segurança das Senhas e Sites
- Simples e Fácil de Usar
- Verificar Senhas e Sites de Forma Rápida
- Privacidade e Confidencialidade

PRIORIDADES

ALTA PRIORIDADE

- Segurança e Proteção
- Facilidade de Uso

BAIXA PRIORIDADE

- Escalabilidade no Futuro
- Suporte a Vários Idiomas

MÉDIA PRIORIDADE

- Relatórios Simples e Úteis
- Verificação de Vazamentos de Senhas

LIMITAÇÕES DO PRODUTO

**NECESSIDADE
DE INTERNET**

**PRIVACIDADE
E DADOS**

**FUNCIONALIDADES
INICIAIS**

**DEPENDÊNCIA
DA ENTRADA DO
UTILIZADOR**

**LIMITAÇÃO NA
AVALIAÇÃO DE
SENHAS**

**LIMITAÇÃO NA
VERIFICAÇÃO
DE SITES**

CENÁRIO DE SUCESSO PRINCIPAL

OBJETIVOS

Criar uma ferramenta simples e eficaz para ajudar os utilizadores a proteger as suas senhas e verificar se os sites que visitam são seguros. A plataforma será fácil de usar e rápida, permitindo que qualquer pessoa, independentemente dos seus conhecimentos em segurança digital, consiga utilizá-la sem problemas. O objetivo final é que os utilizadores se sintam seguros e confiantes ao usar a ferramenta, protegendo as suas informações de forma eficiente.

NECESSIDADE DOS UTILIZADORES

- Necessidade de Senhas Seguras e Comprovadas
- Verificação de Sites e Segurança Online
- Facilidade de Uso e Acessibilidade
- Privacidade e Confidencialidade
- Rapidez e Eficiência

MÉTRICAS DE SUCESSO

- Taxa de Adoção da Ferramenta
- Satisfação dos Utilizadores
- Tempo de Resposta
- Taxa de Precisão

FUNCIONALIDADES

MODO DE INTERAÇÃO

MODO ADMIN

- Painel dedicado ao administrador.
- Mostra em tempo real:
 - Conexões ativas no site.
 - Tentativas de acesso suspeitas/bloqueadas.
 - Alertas de vulnerabilidades.
- O agente sugere ações automáticas: bloquear IP, reforçar firewall, gerar relatório.
- Sistema tipo “olho de águia” que vigia tudo nos bastidores.

VULNERABILIDADES DO AGENTE

MODO ADMIN

- Acesso Indevido / Account Takeover
- Execução de Comandos Perigosos
- Vazamento de Logs / Relatórios
 - Atualizações Maliciosas
 - Movimento Lateral

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

CONTROLES GERAIS

- HTTPS Obrigatório
- Sanitização de Inputs
- Limitação de Pedidos (Rate Limiting)

MODO ADMIN

- Autenticação em Dois Fatores (MFA)
- Utilizadores com Permissões Limitadas (RBAC)
- Confirmação Dupla para Comandos Perigosos
- Registo de Atividades (logs)
- Painel Isolado

INTERFACE GRÁFICA

DESENVOLVIMENTO

1. Planeamento do Projeto

Para o desenvolvimento deste projeto, pretendia-se aplicar melhorias e medidas de proteção ao projeto prévio, EyeWeb, além de integrar um Agente Reativo que permita uma comunicação com os administradores para a resolução de dúvidas.

2. Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento começou com a configuração do ambiente e a criação do Agente. Um dos maiores desafios foi a integração robusta e segura do Agente Reativo, garantindo que este respondia com precisão e não introduzia vulnerabilidades. Outro desafio foi a introdução das defesas no site.

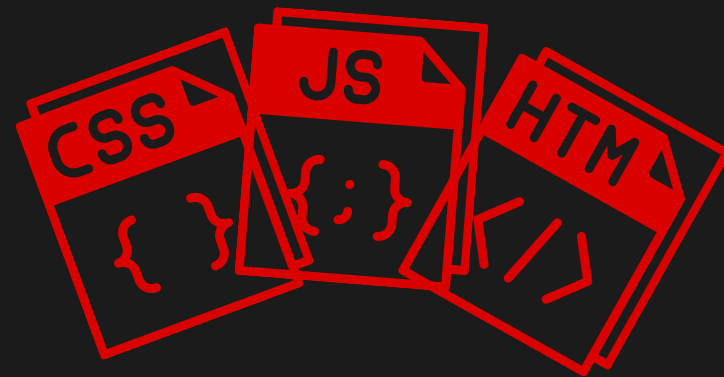
DESENVOLVIMENTO

3. Ferramentas Utilizadas:

- Desenvolvimento: VS Code e GitHub
- *Front-end*: CSS e HTML
- *Back-end*: Node.js
- Base de Dados: PostgreSQL
- Comunicação: Whatsapp

PostgreSQL

WhatsApp



Visual Studio Code



4. Soluções Implementadas:

Para superar os desafios, foram implementadas as seguintes soluções:

- O Agente Reativo tem o seu âmbito de ação sendo limitado para evitar respostas incorretas ou maliciosas.
- APIs externas de confiança (Have I Been Pwned).
- Autenticação de dois fatores (MFA) e um sistema de *logging* de todas as ações.

DIAGRAMAS

Diagrama Caso de Uso (Geral)

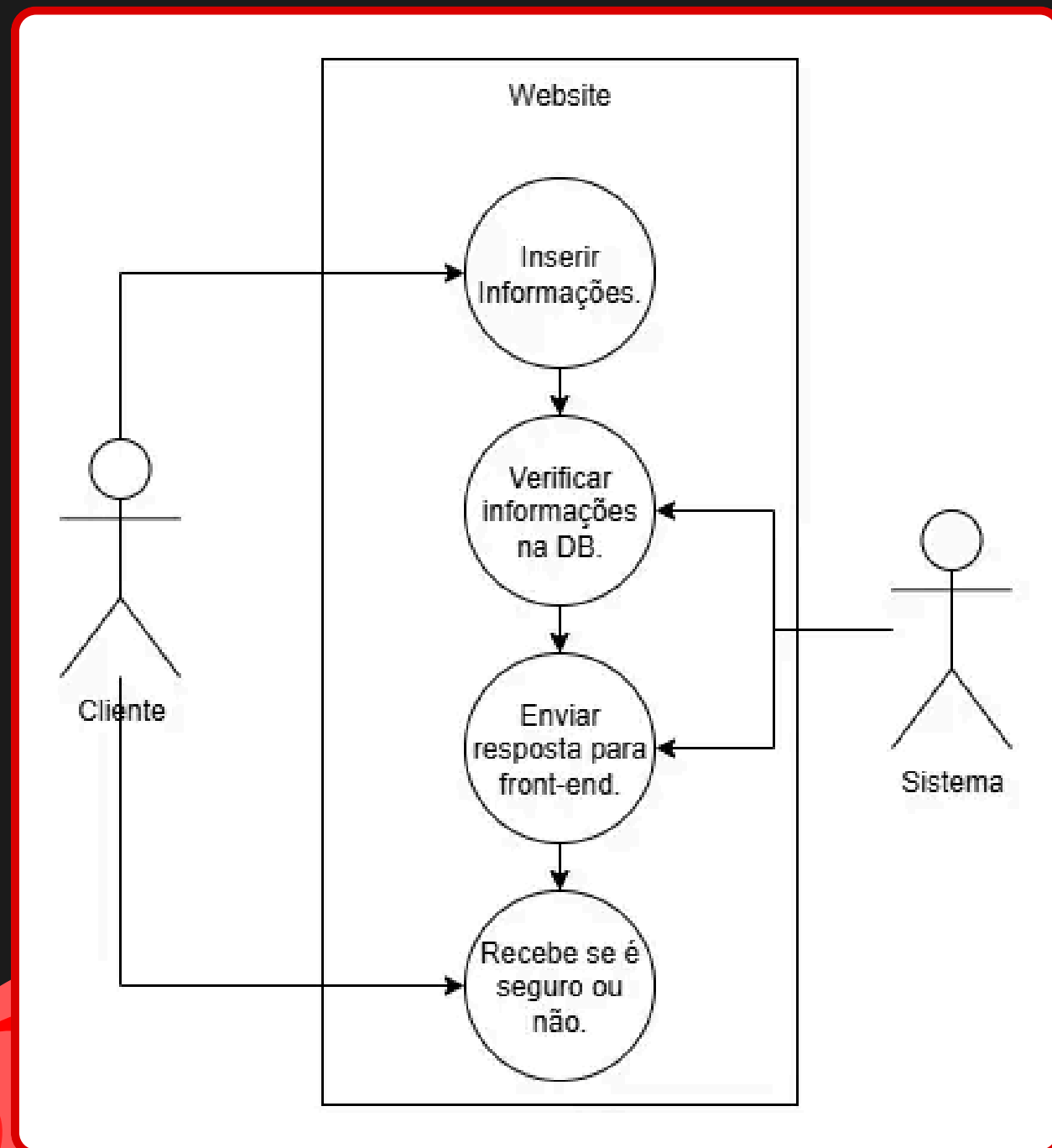
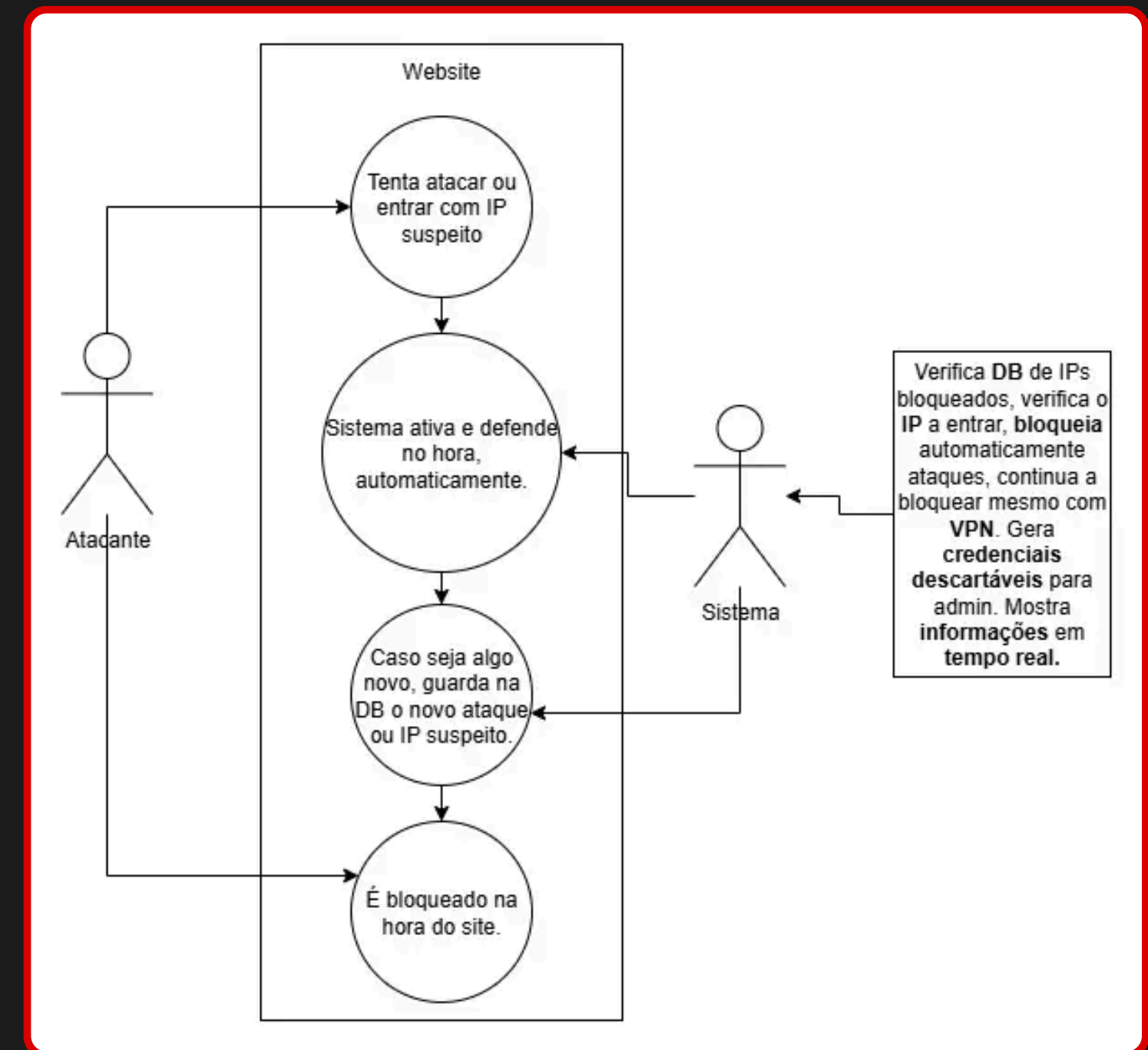
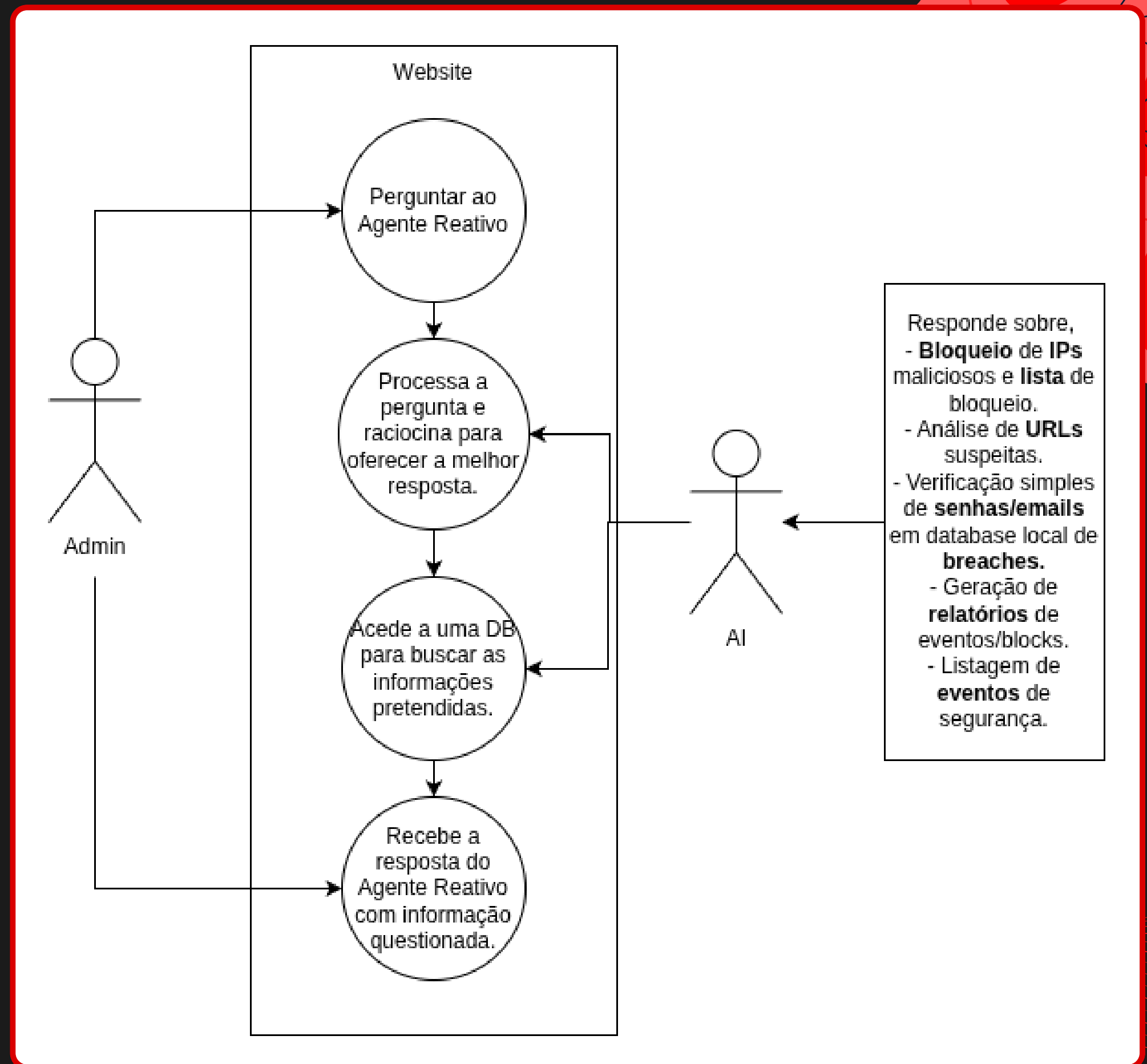


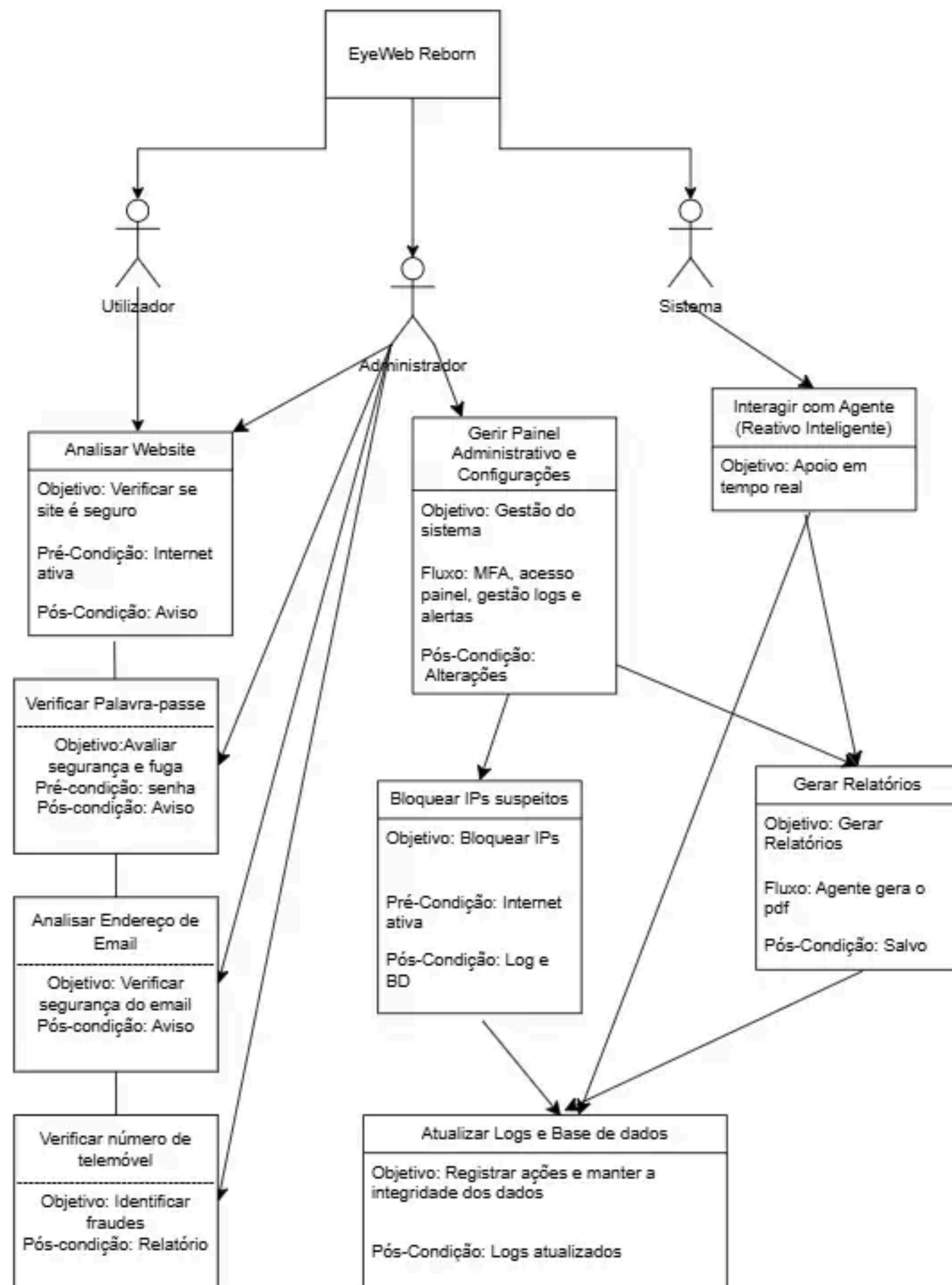
Diagrama Caso de Uso (Segurança)



DIAGRAMAS

Diagrama Caso de Uso (Agente)



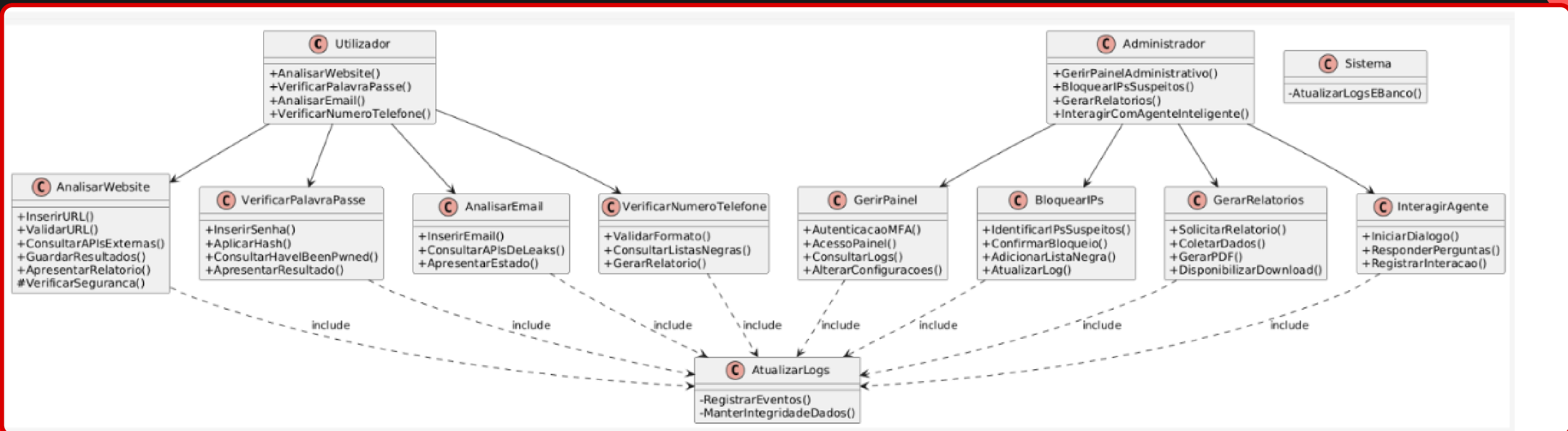


DIAGRAMAS

Diagrama Caso de Uso
(Modo Administrador, Modo Cliente e Sistema)

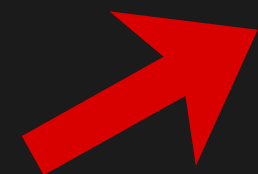
DIAGRAMAS

Diagrama UML



RESULTADOS / CONCLUSÕES

O produto final é uma plataforma web totalmente funcional, acessível através de um navegador. A interface do utilizador é simples e intuitiva, com uma área central para inserir URLs, número de telemóvel, e-mails e palavras-passe para análise. O Agente Reativo está integrado num widget no canto inferior direito, pronto a interagir com os administradores.



TESTES UNITÁRIOS



TESTES DE INTEGRAÇÃO



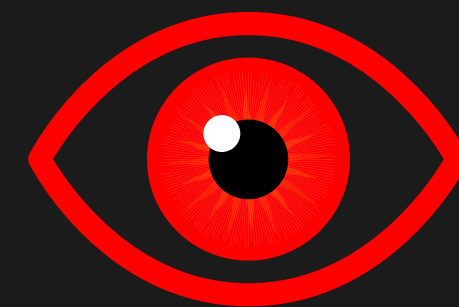
TESTES DE USABILIDADE



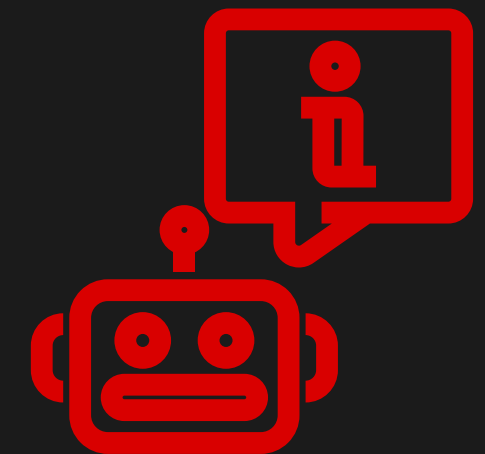
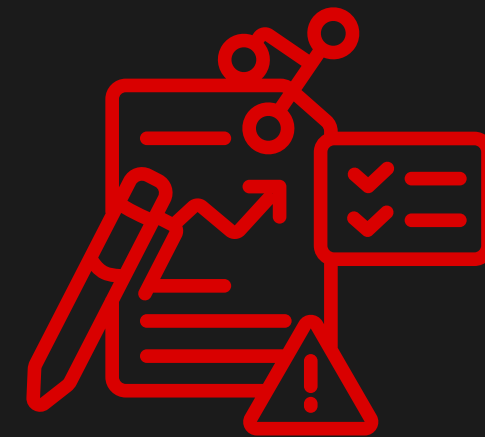
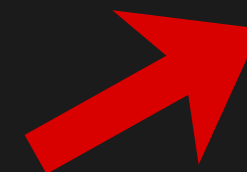
TESTES DE SEGURANÇA

RESULTADOS / CONCLUSÕES

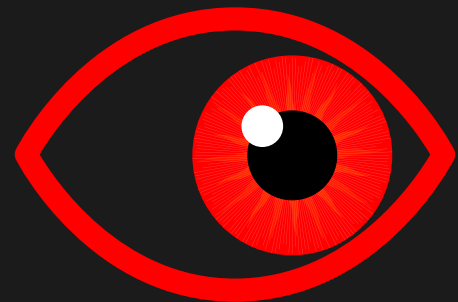
O projeto EyeWeb Reborn consistiu na modernização e reforço do site EyeWeb. Ao longo do desenvolvimento, foi criada uma plataforma que não só mantém as funcionalidades originais de análise de websites e verificação de palavras-passe, e mails e sites, como as aprimora com a integração de um Agente Reativo e a implementação de medidas de segurança.



**EYEWEB
REBORN**



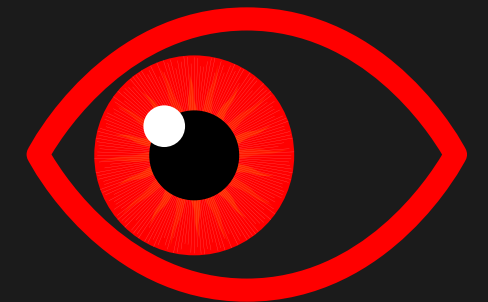
LIMITAÇÕES E SUGESTÕES FUTURAS



EYEWEB
REBORN

SUPOORTE A
IDIOMAS

APLICAÇÃO
MÓVEL



EYEWEB
REBORN

SISTEMA DE ALERTA
VIA E-MAIL

+ TIPOS DE ANÁLISE
DE SEGURANÇA

OBIGADO
PELA VOSSA ATENÇÃO